

Sistema de Gestión de una Biblioteca Universitaria

Integrantes:

Juan Camilo Hernández Parra 2250174

Bramdon Julián González Velandia 2250196

Jhulian Stewar Prieto Zuluaga, 2251751

Nicolas Soto Sánchez, 2250145

Nicolas David Sanguino Ortiz, 2250157

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, Universidad Industrial de Santander

22959: Base de Datos I

Grupo G3

Docente:

Nury Farelo

12 de Agosto de 2026

Tabla de contenido

1.	Conceptos importantes y relevantes en la temática	3
1.1.	Diferenciación entre Título (Obra) y Ejemplar (Copia Física)	3
1.2.	Procesos de Circulación (Préstamo, Renovación y Reserva)	3
1.3.	Red de Bibliotecas (Organización Multi-sede)	3
1.4.	Catálogo de Consulta y Clasificación	3
1.5.	Políticas de Préstamo, Perfiles y Sanciones	3
1.6.	Tipología de Recursos (Formatos Diversos)	4
1.7.	Disponibilidad Híbrida y Recursos Digitales	4
2.	Tendencias identificadas	5
2.1.	Título y ejemplar: Gestión integrada de recursos	5
2.2.	Circulación: Automatización y autoservicio	5
2.3.	Red de bibliotecas: Interoperabilidad entre sedes	5
2.4.	Catálogo: Plataformas de descubrimiento e inteligencia artificial	6
2.5.	Políticas y sanciones: Flexibilidad y enfoque en el usuario	6
2.6.	Tipología de recursos: Colecciones digitales y multimedia	7
2.7.	Disponibilidad híbrida: Acceso remoto y licenciamiento	7
3.	Análisis de herramientas existentes en el mercado	9
3.1.	Sistema de Bibliotecas de la UIS (Catálogo OPAC y Gestión Interna)	9
3.1.1.	El Catálogo Público (OPAC)	9
3.1.2.	Autogestión del Usuario	9
3.1.3.	Integración Académica	9
3.2.	Koha (Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas - SIGB)	9
3.2.1.	Módulos Especializados	9
3.2.2.	Gestión de Sucursales	10
3.2.3.	Notificaciones y Alertas Automáticas	10

1. Conceptos importantes y relevantes en la temática

1.1. Diferenciación entre Título (Obra) y Ejemplar (Copia Física)

En las bibliotecas, el "título" representa la información general del material (por ejemplo, el libro "Cálculo Trascendentes Tempranas"). El "ejemplar" es la copia física que el estudiante va a tomar. La biblioteca puede registrar solo un título en su catálogo, pero tener varios ejemplares del mismo, cada uno con código de barras, ubicación y estado individual.

1.2. Procesos de Circulación (Préstamo, Renovación y Reserva)

Representan el movimiento del inventario. El préstamo autoriza al usuario el retiro de material por un tiempo limitado. La renovación (o autorrenovación) es la extensión de ese plazo si el material no ha sido solicitado por nadie más. En la reserva, el estudiante se "anota en una lista de espera" para un ejemplar que actualmente está prestado a otra persona, en caso de que haya ejemplares disponibles se realizará directamente un préstamo.

1.3. Red de Bibliotecas (Organización Multi-sede)

Las instituciones grandes no almacenan todo su material en una sola sede, estas operan como una red compuesta por la Biblioteca Central, sucursales en diferentes campus o sedes regionales, y salas de lectura especializadas dentro de las facultades. El inventario se distribuye estratégicamente basándose en las necesidades de cada ubicación.

1.4. Catálogo de Consulta y Clasificación

Es el inventario público organizado. Para que miles de recursos sean fáciles de encontrar, la biblioteca clasifica cada material detalladamente (autor, materia, año, editorial, idioma, etc). El catálogo es la herramienta que permite al estudiante buscar y saber exactamente en qué sede, piso y estante está el recurso.

1.5. Políticas de Préstamo, Perfiles y Sanciones

Son las reglas de operación de la biblioteca. Los privilegios varían dependiendo del usuario, por ejemplo, un profesor o investigador puede retirar más libros por más días que un estudiante de pregrado, y del tipo de colección, los libros con una reserva especial se prestan solo por unas horas. Si no se devuelve el material a tiempo, se aplican políticas de sanciones que penalizan al usuario, bloqueando sus servicios.

1.6. Tipología de Recursos (Formatos Diversos)

El inventario de una biblioteca universitaria va mucho más allá de los libros impresos de texto, también administra colecciones variadas que incluyen: hemerotecas (revistas científicas, revistas de divulgación y periódicos), material audiovisual (CD, DVD, mapas, documentales), trabajos de grado (tesis que a menudo son de consulta exclusiva en sala) y equipos de apoyo.

1.7. Disponibilidad Híbrida y Recursos Digitales

Además de los estantes físicos, las bibliotecas universitarias gestionan colecciones electrónicas, esto significa que un mismo título puede tener ejemplares impresos y una versión digital (e-book o artículo) que el estudiante puede consultar directamente desde la página web de la plataforma. La administración de estos recursos no requiere un préstamo físico, pero sí implica gestionar el acceso a los enlaces, las licencias adquiridas por la institución y el control de cuántos usuarios pueden leer el documento de forma simultánea.

2. Tendencias identificadas

2.1. Título y ejemplar: Gestión integrada de recursos

La tendencia es pasar de un catálogo centrado exclusivamente en copias físicas a sistemas capaces de representar una obra en diferentes formatos.

Por ejemplo:

Obra: “Cálculo: Trascendentes tempranas”

- 50 ejemplares físicos
- 3 ejemplares disponibles en diferentes sedes
- versión e-book
- posible acceso a capítulos o materiales complementarios digitales.

Esto hace que la gestión bibliotecaria requiera controlar simultáneamente existencias, ubicaciones, disponibilidad, licencias y derechos de acceso.

2.2. Circulación: Automatización y autoservicio

El préstamo tradicional ha evolucionado en procesos con mayor participación del usuario.

Entre las tendencias identificadas se encuentran:

- “Autopréstamo” y “auto-devolución”.
- Renovación automática cuando las políticas lo permiten.
- Reservas realizadas desde Internet.
- Notificaciones por correo, aplicaciones o mensajes.
- Identificación mediante códigos de barras y RFID.
- Sistemas que muestran disponibilidad en tiempo real.
- Integración del préstamo entre diferentes sedes.

La tendencia general es que el bibliotecario intervenga menos en las operaciones rutinarias y pueda concentrarse en servicios de apoyo, investigación y atención especializada.

2.3. Red de bibliotecas: Interoperabilidad entre sedes

En una organización universitaria grande, el concepto de biblioteca individual pierde importancia frente al de sistema o red de bibliotecas. Una tendencia importante es que el usuario pueda buscar en un único sistema: Biblioteca Central + bibliotecas de facultad + sedes regionales + recursos electrónicos.

Además, se desarrollan servicios como:

- préstamo entre bibliotecas
- traslado de materiales entre sedes
- devolución en diferentes ubicaciones
- inventario compartido
- autenticación institucional única
- acceso centralizado a recursos digitales.

Esto convierte al sistema bibliotecario en una infraestructura institucional conectada, y no solamente en un conjunto de edificios.

2.4. Catálogo: Plataformas de descubrimiento e inteligencia artificial

El catálogo bibliográfico tradicional continúa siendo importante, pero actualmente se busca que la experiencia de búsqueda sea más parecida a la de los buscadores modernos.

Las tendencias incluyen:

- búsqueda por palabras clave
- búsqueda semántica
- filtros dinámicos
- recomendaciones de recursos relacionados
- integración de artículos científicos y bases de datos
- metadatos enriquecidos
- interfaces adaptadas a dispositivos móviles
- herramientas basadas en inteligencia artificial.

Por ejemplo, en lugar de que el estudiante tenga que saber exactamente qué término utilizar para encontrar un libro, el sistema puede interpretar mejor la intención de búsqueda y mostrar recursos relacionados.

2.5. Políticas y sanciones: Flexibilidad y enfoque en el usuario

Las políticas tradicionales basadas exclusivamente en multas y bloqueos están siendo complementadas por modelos más orientados a facilitar el acceso.

Se observa una tendencia hacia:

- renovación automática
- recordatorios antes de la fecha de vencimiento
- períodos de gracia

- políticas diferenciadas según el tipo de recurso
- reducción o eliminación de determinadas multas
- bloqueo únicamente cuando existe una necesidad real de recuperar el material
- personalización según el perfil del usuario.

La idea es pasar de una biblioteca centrada en "controlar el material" a una biblioteca que busque facilitar el acceso responsable a la información.

2.6. Tipología de recursos: Colecciones digitales y multimedia

La colección universitaria actual es mucho más amplia que el conjunto de libros físicos.

Además de:

- libros
- revistas
- periódicos
- tesis
- mapas

se administran cada vez más:

- e-books
- revistas electrónicas
- bases de datos académicas
- repositorios institucionales
- datasets
- recursos educativos abiertos
- objetos digitales
- material audiovisual en streaming.

Por tanto, la gestión bibliotecaria actual debe contemplar formatos, plataformas, metadatos, derechos de autor y preservación digital.

2.7. Disponibilidad híbrida: Acceso remoto y licenciamiento

Esta es probablemente una de las transformaciones más importantes.

La biblioteca ya no se entiende únicamente como un lugar físico al que el estudiante debe acudir. Una parte considerable de sus servicios está disponible 24/7 y de manera remota.

Sin embargo, los recursos digitales presentan nuevos retos. Por ejemplo, para un e-book la biblioteca no necesariamente "posee" una copia de la misma manera que posee un libro físico. Puede estar adquiriendo una licencia de acceso bajo determinadas condiciones.

Por eso la gestión debe controlar:

Recurso - proveedor - licencia - usuarios autorizados - número de accesos - período de suscripción - disponibilidad.

Esto introduce una dimensión tecnológica y administrativa que prácticamente no existía en la gestión tradicional de ejemplares físicos.

3. Análisis de herramientas existentes en el mercado

3.1. Sistema de Bibliotecas de la UIS (Catálogo OPAC y Gestión Interna)

Es el sistema utilizado por la universidad para administrar sus recursos bibliográficos a lo largo de sus diferentes sedes. Ahora bien, ¿cómo resuelve el problema? Las siguientes características argumentan la elección de incluirlo:

3.1.1. El Catálogo Público (OPAC)

Ofrece un buscador donde la comunidad universitaria puede consultar la existencia del material deseado, ver su ficha bibliográfica, consultar disponibilidad y verificar en qué sede, piso y colección específica se encuentra, este último aspecto representa el punto clave de la herramienta.

3.1.2. Autogestión del Usuario

Permite a los estudiantes ingresar con su cuenta institucional para ver su estado actual, el historial de préstamos vigentes, fechas de vencimiento y realizar renovaciones en línea sin tener que ir presencialmente.

3.1.3. Integración Académica

Resuelve el control de usuarios conectándose con la administración de la universidad; por ejemplo, el sistema sabe si un estudiante está matriculado actualmente o si tiene multas pendientes ("paz y salvo"), lo cual es un requisito para grados o matrículas.

3.2. Koha (Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas - SIGB)

Es el primer sistema de gestión de bibliotecas de código abierto del mundo y uno de los más utilizados por instituciones académicas a nivel global. Es una plataforma completa que maneja absolutamente todo el flujo de trabajo de una biblioteca. Basado en lo anterior, ¿cómo resuelve el problema?

Las siguientes características explican los motivos del grupo para considerar esta herramienta:

3.2.1. Módulos Especializados

No es solo una pantalla de búsqueda, sino que divide el trabajo de la biblioteca en módulos funcionales: Circulación (para el bibliotecario que presta y recibe libros), Catalogación (para ingresar nuevos libros al sistema) y Usuarios (para gestionar permisos y multas).

3.2.2. Gestión de Sucursales

Está diseñado desde cero para redes de bibliotecas. Un administrador puede configurar políticas distintas para cada sede; por ejemplo, que un libro de la Facultad de Salud no pueda ser prestado a un estudiante de Ingeniería, o que el envío de un libro de una sede a otra se pueda rastrear.

3.2.3. Notificaciones y Alertas Automáticas

Resuelve el problema de la morosidad automatizando el envío de correos electrónicos a los usuarios cuando su fecha de devolución está próxima a vencer o cuando un libro que reservaron ya fue devuelto por otro usuario y está listo para ser recogido. De esta forma, el análisis responde ¿Cómo se gestiona o se divide una biblioteca universitaria? para tener un panorama que permita ver los procesos y relaciones que la base de datos tendría que soportar